

Wykaż, że jeśli α, β są miarami kątów w trójkącie oraz $\cos\beta + \frac{1}{\tan\alpha} \cdot \sin\beta = 1$,
to ten trójkąt jest równoramienny.

założenia: $\cos\beta + \frac{1}{\tan\alpha} \cdot \sin\beta = 1 \quad \alpha, \beta \in (0^\circ, 180^\circ)$

teza: Δ jest równoramienny $\rightarrow$ czyli jakieś dwa kąty spośród α, β, γ
są sobie równe

① przekształcamy równanie założenie:

$$\cos\beta + \frac{1}{\tan\alpha} \cdot \sin\beta = 1$$

$$\cos\beta + \frac{\cos\alpha \cdot \sin\beta}{\sin\alpha} = 1 \quad / \cdot \sin\alpha$$

$$\sin\alpha \cos\beta + \sin\beta \cos\alpha = \sin\alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin\alpha = 0$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2 \cos\frac{\alpha + \beta}{2} \sin\frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$2 \cos(\alpha + \frac{\beta}{2}) \sin\frac{\beta}{2} = 0$$

$$\alpha + \frac{\beta}{2} = 90^\circ \quad \vee \quad \sin\frac{\beta}{2} = 0$$

spełnione

② mamy więc $\alpha + \frac{\beta}{2} = 90^\circ$

$$\Rightarrow 2\alpha + \beta = 180^\circ$$

kąty w Δ : α, β, γ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\text{zatem: } 2\alpha + \beta = \alpha + \beta + \gamma$$

$$\alpha = \gamma$$

zatem Δ ten jest równoramienny

c.k.d.